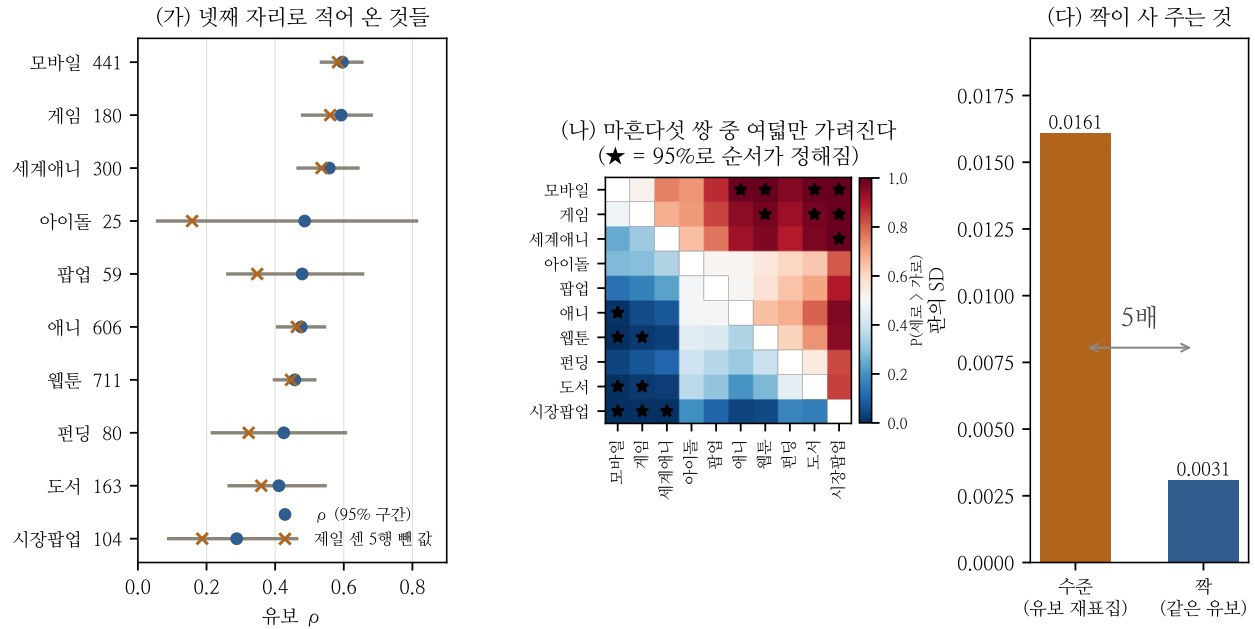


2. 넷째 자리로 적어 온 것들

짜이 없으면 아무것도 못詹다 — 판 0.4953 [0.4623, 0.5252]



유보 행만 재표집한 95% 구간이다(예측은 고정, 모형은 다시 안 맞춘다).

도메인	유보	ρ	95% 구간	센 5행 뺄 값
웹툰	711	+0.4574	[+0.393, +0.520]	+0.4462
애니	606	+0.4760	[+0.402, +0.549]	+0.4631
모바일	441	+0.5962	[+0.530, +0.658]	+0.5831
세계애니	300	+0.5579	[+0.462, +0.646]	+0.5352
게임	180	+0.5923	[+0.475, +0.685]	+0.5605
도서	163	+0.4110	[+0.261, +0.551]	+0.3596
시장팝업	104	+0.2880	[+0.085, +0.468]	+0.1875
펀딩	80	+0.4252	[+0.212, +0.610]	+0.3229
팝업	59	+0.4788	[+0.257, +0.660]	+0.3477
아이돌	25	+0.4860	[+0.052, +0.817]	+0.1580

셋을 읽는다.

하나 — 순위가 거의 안 정해진다. 마흔다섯 쌍 중 95%로 순서가 가려지는 것은 여덟 쌍뿐이다(그림 (나)). 큰 셋(모바일 · 게임 · 세계애니)이 작은 셋(도서 · 시장팝업 · 웹툰 일부)보다 위라는 것 말고는 아무것도 못 말한다. 아이돌 · 팝업 · 펀딩은 누구와도 안 갈린다.

둘 — 시장팝업이 진다는 말은 증명된 적이 없다. 구간 [0.085, 0.468] 은 도서(0.411) · 펀딩(0.425) · 웹툰(0.457) 을 다 덮는다. 노트 351과 그 앞의 몇 편이 “시장팝업이 왜 자꾸 지나”를 물었는데, 그 전제부터 아직 안 재진 것이었다.

셋 — 대표 수치가 제일 얇은 축에 속한다. 팝업은 유보 59행이고 구간 폭이 0.40이다. 노트 351이 채택한 걸음은 팝업 +0.0168 이었다 — 구간 폭의 24분의 1이다. 그 걸음은 짝으로 잴으니 유효하지만, 0.4788 이라는 수준을 밖에 내보낼 때는 소수 넷째 자리가 아니라 “0.3~0.7” 이라고 적어야 맞다.

3. 그런데 루프는 왜 굴러갔나 --- 짜

판을 수준으로 재면 0.4953, 95% [0.4623, 0.5252], SD 0.0161 이다. 같은 판을 짜 학습 뽑기로 재면 SD 0.0031 — 다섯 배 작다(그림 (다)). 유보를 고정하고 학습만 흔들면 유보 표집 오차가 두 팔에 똑같이 실려 차에서 상쇄되기 때문이다.

이것이 지난 스물두 편의 실제 근거였다. 노트 348의 +0.0068, 노트 349의 +0.0044, 노트 350의 +0.0033, 노트 351의 +0.0002 — 전부 판 수준 SD(0.0161)의 5분의 1 이하다. 짝을 안 지었으면 넷 다 잡음에 묻혔다. 규약이 처음부터 짝이었던 것은 운이 좋았다.

따라서 규약에 못을 박는다.

- 짝으로 쟀 차만 보고한다. 판이든 도메인이든 수준은 비교에 안 쓴다.
- 수준을 적을 때는 구간을 같이 적는다. 팝업 0.479 가 아니라 0.479 [0.26, 0.66] 이다.
- “어느 도메인이 제일 낮은가”는 물으면 안 되는 질문이다 — 마흔다섯 쌍 중 서른일곱이 안 갈린다. 낮아 보이는 도메인을 쫓는 대신 짝으로 오르는 처치를 쫓는다.

4. 그래서 무엇을 해야 하나

구간을 좁히는 길은 유보를 늘리는 것뿐이고, 폭은 $1/\sqrt{n}$ 로 준다.

도메인	지금 n	폭	$n \times 2$	$n \times 4$
아이돌	25	0.756	0.535	0.378
팝업	59	0.406	0.287	0.203
펀딩	80	0.397	0.281	0.198
시장팝업	104	0.400	0.283	0.200

아이돌 26행이 서랍에 있다(노트 326에서 넓히며 유보에는 안 넣은 것). 유보 25 → 51 이면 폭 0.756 → 0.535 다. 지금까지 이 갈래를 “과제가 바뀌므로 미룬다”로 미뤄 왔는데, 과제가 바뀌는 대가로 사는 것이 구간 폭 0.22 라면 사는 쪽이 맞다. 다음에 이것을 한다.

시장팝업은 반대다 — 축을 더 찾을 것이 아니라(노트 351이 서랍을 비웠다) 졌다는 전제부터 취소해야 한다. 남은 542개 미채택 레코드에서 유보로 쓸 수 있는 것을 늘리는 것이 축 하나 더 만드는 것보다 값이 크다.

5. 남은 것

갈래	지금 아는 것
아이돌 26행	폭 0.756 → 0.535. 다음 순번
시장팝업 유보 늘리기	미채택 542건. 늘리면 “진다”를 처음 재게 된다
등급이 왜 거꾸로인가	퍼짐 · 장소 · 무리로 안 풀린다. 열어 둔다
검사 ⑤ 를 규약에	③ 뒤에만 — 두 번 다 같은 답이었다(노트 351)

셋째 줄은 일부러 안 닫았다. 설명 셋이 실패한 관측이고, 노트 351의 달력 것처럼 관측으로 남겨 둔다.